

ALUNO: Guilherme de Sá Teles Magalhães

MATRICULA: 2020 III 30028

Disciplina: Automação inteligente

Professor: Dr. José Alberto Diaz Amado.

Atividade Prática 3B - controle Fuzzy MPPT para rastreamento do ponto de máxima potência - Projeto, cálculos manual e implementação computacional de um sistema de inferência Fuzzy para energia solar fotovoltaica.

Exo 1: Fuzzificação dos entradas:

• $\Delta P = -1,0 \text{ pu}$

• $\Delta V = 0,25 \text{ pu}$

→ $V = [-1,0 ; 1,0] \text{ pu}$ ~ Descrita pela Equação:

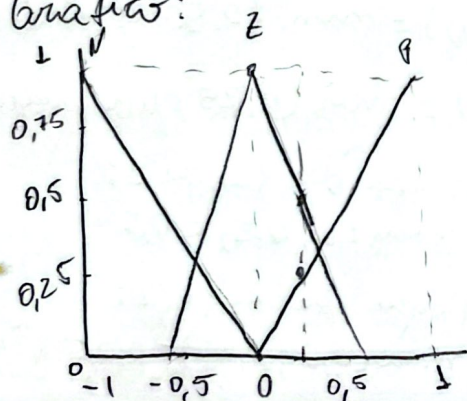
$$\mu(X; a; m; b) = \max\left(0, \min\left(\frac{x-a}{m-a}, \frac{b-x}{b-m}\right)\right)$$

$$\mu_{\text{negativa}}(x) = \begin{cases} 1,0, & \text{se } x \leq -1,0 \text{ pu} \\ -x, & \text{se } -1,0 \text{ pu} \leq x \leq 0,0 \text{ pu} \\ 0, & \text{se } x > 0,0 \text{ pu} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{positiva}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0,0 \text{ pu} \\ x, & \text{se } 0,0 \text{ pu} \leq x \leq 1,0 \text{ pu} \\ 1, & \text{se } x \geq 1,0 \text{ pu} \end{cases}$$

$$\mu_{\text{zero}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq -0,5 \text{ pu} \\ 2x+1, & \text{se } -0,5 \text{ pu} \leq x \leq 0,0 \text{ pu} \\ 1-2x, & \text{se } 0,0 \text{ pu} \leq x \leq 0,5 \text{ pu} \\ 0, & \text{se } x > 0,5 \text{ pu} \end{cases}$$

• Gráficos:



• $\Delta P = -1,0 \text{ pu}$:

$\mu_N(\Delta P) = 1,0$

$\mu_Z(\Delta P) = 0$

$\mu_P(\Delta P) = 0$

• $\Delta V = 0,25 \text{ pu}$:

$\mu_N(\Delta V) = 0$

$\mu_Z(\Delta V) = 0,5$

$\mu_P(\Delta V) = 0,25$

Fase 2:

→ Uma regra é ativada se e somente se o grau de pertinência conjunto de seu antecedente for estritamente maior que zero ($\mu > 0$). Analisando a matriz de pertinência

- DP possui ativação não nula apenas no conjunto: {negativa} com $\mu = 1,0$

- DV possui ativação não nula nos conjuntos: {zero} com $\mu = 0,50$ e {positiva} com $\mu = 0,25$

logo, Regra 1: se (DP é negativa) e (DV é zero) →
→ (DD é manter)

- Regra 2: se (DP é negativa) e (DV é positiva) →
→ (DD é diminuir)

Fase 3:

→ Recuperando os graus de pertinência obtidos na fase 1 para os antecendentes $DP = -1,0$ ou $DV = 0,25$ ou:

- $\mu_N(DP) = 1,0$ $\mu_Z(DV) = 0,5$ $\mu_P(DV) = 0,25$

- Regra 1: $W_1 = \min(\mu_N(DP), \mu_Z(DV)) = \min(1,0; 0,5) = 0,5$

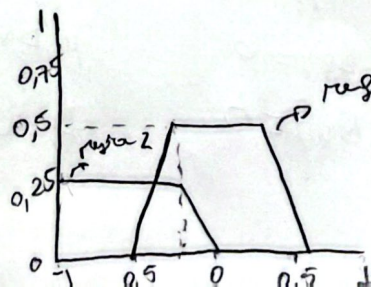
- Regra 2: $W_2 = \min(\mu_N(DP), \mu_P(DV)) = \min(1,0; 0,25) = 0,25$

→ Utilizando o operador de implicação de Mamdani:

- truncando $W_1 = 0,50 \rightarrow \mu'_{c1}(DD) = \min(0,50, \mu_{\text{manter}}(DD))$

- truncando $W_2 = 0,25 \rightarrow \mu'_{c2}(DD) = \min(0,25; \mu_{\text{diminuir}}(DD))$

- Gráficos:



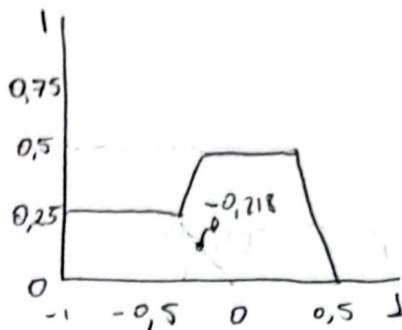
→ Força da Regra 1:

$$\min(1,0; 0,5) = 0,5$$

→ Força da Regra 2:

$$\min(1,0; 0,25) = 0,25$$

Fase 4:



• $\mu_{agg}(\Delta D) = \max(\mu'_{c1}(\Delta D), \mu'_{c2}(\Delta D))$

• $\Delta D \in [-1, 0 ; 1, 0] \text{ pu}$

* $\Delta D \in [-1, 0 ; -0, 4] - \mu_{c2}(\Delta D) = 0, 25 \rightarrow \Delta D = -0, 4 - \mu'_{c1} = 0, 20$

* $\Delta D \in [-0, 3, 0, 3] - \mu_{c1}(\Delta D) = 0, 5 \rightarrow \Delta D > 0, 5 - \mu_{agg} = 0$

Fase 5:

$$CDA = \frac{\sum (\mu_{agg} \cdot \Delta D_k)}{\sum \mu_{agg}(\Delta D_k)}$$

temos $\Delta(\Delta D) = 0, 1 \text{ pu}$, temos $N = 21$ pontos discretos no intervalo $[-1, 0 ; 1, 0] \text{ pu}$

K	$\Delta D_k \text{ (pu)}$	$\mu(\Delta D_k)$	$\mu'_{c2}(\Delta D_k)$	$\mu(\Delta D_k)$	$\mu'_{c1}(\Delta D_k)$	$\mu_{agg}(\Delta D_k)$
1	-1	1	0,25	—	—	0,25
2	-0,9	0,9	0,25	—	—	0,25
3	-0,8	0,8	0,25	—	—	0,25
4	-0,7	0,7	0,25	—	—	0,25
5	-0,6	0,6	0,25	—	—	0,25
6	-0,5	0,5	0,25	—	—	0,25
7	-0,4	0,4	0,25	—	—	0,25
8	-0,3	0,3	0,25	0,20	0,20	0,25
9	-0,2	0,2	0,2	0,40	0,40	0,40
10	-0,1	0,1	0,1	0,60	0,50	0,50
11	0	0	0	0,80	0,50	0,50
12	0,1	0	0	1	0,50	0,50
13	0,2	0	0	0,80	0,50	0,50
14	0,3	0	0	0,60	0,50	0,50
15	0,4	0	0	0,40	0,50	0,50
16	0,5	0	0	0,20	0,40	0,40
17	0,6	0	0	0	0,20	0,20
18	0,7	0	0	0	0	0
19	0,8	0	0	0	0	0
20	0,9	0	0	0	0	0
21	1	0	0	0	0	0

$$\Delta D_{CDA} = \frac{\sum_{k=1}^{21} \mu_{agg}(\Delta D_k) \Delta D_k}{\sum \mu_{agg}(\Delta D_k)} = - \frac{1,145 \text{ pu}}{5,25} \rightarrow \Delta D_{CDA} = -0,218 \text{ pu}$$